

Características generales de los proyectos de la materia

1. **Solución universal:** El sistema debe ser desarrollado como para permitir ser puesto en marcha en cualquier empresa/negocio donde se requiera la aplicación
2. **Gestión de usuario:** Se debe poder crear usuarios, grupos de usuarios y asignar privilegios de manera flexible y abierta sobre todo tipo de componente que tenga el sistema (Opciones de menú, formularios, botones. Text, label, etc.). De entrada, no se sabe cuántos usuarios, ni que grupos de usuarios habrá tampoco que privilegios tendrá cada grupo. En el sistema deberá haber un administrador que se encargue de hacer este trabajo
3. **Log/ Bitácora:** Se debe poder registrar en un archivo log todas acciones realizadas por los usuarios, se debe saber: el IP de la máquina, el usuario, la fecha, la hora, la acción realizada. Debe tomar en cuenta que este archivo es confidencial por lo que ni el administrador de BD debe verlo, la única forma de ver este contenido es vía una llave del desarrollador única y solo desde el sistema
4. **Facilidad de uso:** Diseñar el sistema con una interface donde el usuario no invierta tiempo en aprender a usar el sistema, usar componentes y estrategias para que el usuario vea facilitada también la entrada de datos, proveer mecanismos de asistencia en línea en caso de dudas sobre el uso del sistema
5. **Reportes personalizables:** A parte de los reportes obvios que debe tener todo sistema, debe existir mecanismos que permita al usuario construir sus propios reportes, indicando que columnas, que criterios de selección y orden se debe mostrar. Así mismo todo reporte antes de generar debe haber una interface para posibilitar filtrar la información a obtener. Tomar en cuenta que todo reporte debe tener la facilidad de ser exportado a otros formatos como ser: Excel, HTML, eMail, PDF
6. **Backup/Restore:** Funciones para posibilitar las copias de seguridad y restauración de todo el sistema
7. **Web/Móvil:** Se debe identificar que funcionalidades son convenientes para implementar como app Web y que funcionalidades como App Móvil
8. **Modelo SaaS en la nube:** El sistema deberá ser desarrollado bajo el enfoque del software como servicio (SaaS) donde lo que se venderá a los clientes son suscripciones para usar el sistema y todo esto debe estar desplegado en la nube en servicios como, por ejemplo: AWS de Amazon, Google Cloud, Azure